초등 3학년

2016년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 454	**2.** 6	**3.** 4
4. ⑤	**5.** 10	**6.** 4
7. 22	**8.** ③	**9.** 17
10. 56	**11.** 8	**12.** 85
13. 86	**14.** 6	**15.** 9
16. 7	**17.** 10	**18.** 6
19. 357	**20.** 4	**21.** 4
22. 33	**23.** 9	**24.** 14
25. 8		

1.
$$\begin{array}{r} {\scriptstyle 6\,10} \\ 7\not{3}9 \\ -\,285 \\ \hline 454 \end{array}$$

2. 3시 54분은 4시가 되려면 6분이 더 지나야 하므로 4시 6분 전입니다.

3. 직사각형에서 직각은 모두 4개 있습니다.

4. 숫자 7이 나타내는 수는 다음과 같습니다.
① 8157 ⇨ 7 ② 1974 ⇨ 70 ③ 7230 ⇨ 7000
④ 2587 ⇨ 7 ⑤ 3762 ⇨ 700

5. 5+6=11에서 10을 십의 자리로 받아올림한 수이므로 실제로 10을 나타냅니다.

6. (모둠 수)=(전체 학생 수)÷(한 모둠의 학생 수)=24÷6=4(모둠)

7. 조사한 학생은 좋아하는 계절별 학생 수를 모두 더합니다.
⇨ 6+5+7+4=22(명)

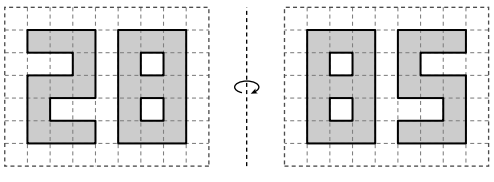
8. 왼쪽 도형을 와 같이 돌리면 위쪽 → 왼쪽, 왼쪽 → 아래쪽, 아래쪽 → 오른쪽, 오른쪽 → 위쪽이 되므로 오른쪽 도형이 됩니다.

9. 1주일은 7일이고 첫 번째 금요일은 3일이므로 두 번째 금요일은 3+7=10(일), 세 번째 금요일은 10+7=17(일)입니다.

10. 1주일은 7일이므로 성하가 매일 8마리씩 7일 동안 접은 종이학은 모두 8×7=56(마리)입니다.

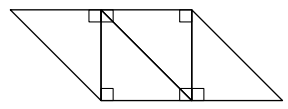
11. 12÷2=6이므로 48÷□=6입니다.
□×6=48에서 8×6=48이므로 □=8입니다.

12. 도형을 오른쪽으로 뒤집으면 왼쪽과 오른쪽이 바뀝니다.



따라서 28을 오른쪽으로 뒤집으면 85가 됩니다.

13. 1시간 9분=1시간+9분=60분+9분=69분
1년 5개월=1년+5개월=12개월+5개월=17개월
⇨ ㉠=69, ㉡=17이므로 ㉠+㉡=69+17=86입니다.

14. 
⇨ 도형에서 찾을 수 있는 직각은 모두 6개입니다.

15. (청군이 넣은 콩 주머니의 수)=278+403=681(개)
(백군이 넣은 콩 주머니의 수)=292+398=690(개)
⇨ 백군은 청군보다 콩 주머니를 690−681=9(개) 더 많이 넣었습니다.

16. B형인 학생을 □명이라 하면 O형인 학생은 (□−3)명입니다.
6+□+□−3+3=20이므로 □+□=14, □=7입니다.
따라서 B형인 학생은 7명입니다.

17. 63÷7=9이므로 가로등과 가로등 사이의 간격은 9군데입니다. 처음과 끝에도 가로등을 세워야 하므로 한쪽에 필요한 가로등은 모두 9+1=10(개)입니다.

18. (은주네 모둠이 맞힌 문제 수)=2+4+6+2=14(문제)
민호네 모둠은 은주네 모둠보다 5문제 더 많이 맞혔으므로 14+5=19(문제) 맞혔습니다.
따라서 예진이는 19−5−4−4=6(문제)를 맞혔습니다.

19. ㉠+2는 6 또는 5가 되므로 ㉠은 4, 3 중에 하나입니다.
㉠=4: ㉢+㉠=10이므로 ㉢=6입니다.
1+㉡+㉢=㉠ ⇨ 1+㉡+6=4
⇨ 만족하는 ㉡은 없습니다.
㉠=3: ㉢+㉠=10이므로 ㉢=7입니다.
1+㉡+㉢=10+㉠ ⇨ 1+㉡+7=13 ⇨ ㉡=5

$$\begin{array}{r} 357 \\ +\,273 \\ \hline 630 \end{array} \ (\bigcirc)$$

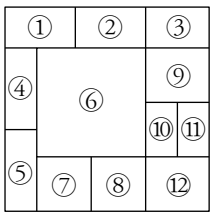
따라서 세 자리 수 ㉠㉡㉢은 357입니다.

20. ㉠에 사용된 쌓기나무는 1층에 5개, 2층에 1개로 모두 5+1=6(개)이므로 정희가 가지고 있는 쌓기나무는 6+1=7(개)입니다.
㉡에 사용된 쌓기나무는 1층에 4개, 2층에 2개로 모두 4+2=6(개)이므로 성수가 가지고 있는 쌓기나무는 6−3=3(개)입니다.
⇨ 두 사람이 가지고 있는 쌓기나무는 7+3=10(개)입니다.
㉢과 같이 쌓으려면 쌓기나무는 적어도 1층에 8개, 2층에 2개, 3층에 2개, 4층에 2개로 모두 8+2+2+2=14(개) 필요합니다. 따라서 두 사람이 가지고 있는 쌓기나무로 ㉢과 같이 쌓으려면 쌓기나무는 적어도 14−10=4(개)가 더 필요합니다.

21.

▲	가장 큰 수	가장 작은 수
▲=0	862	206
▲=1	862	126
2<▲<6	86▲	2▲6
▲=7	876	267
▲=9	986	268

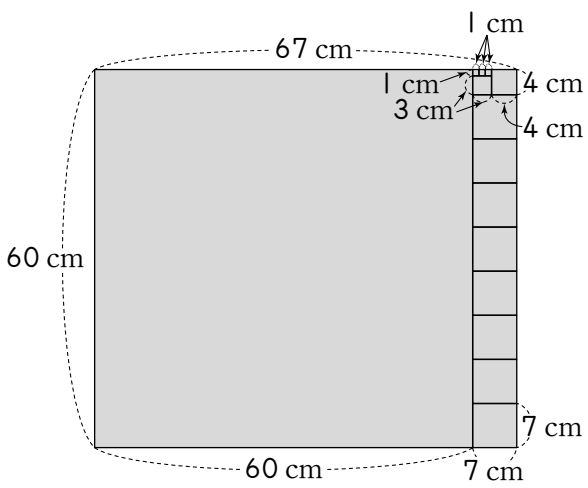
▲=0: 862−206=656, ▲=1: 862−126=736,
▲=3: 863−236=627, ▲=4: 864−246=618,
▲=5: 865−256=609, ▲=7: 876−267=609,
▲=9: 986−268=718이므로 ▲=4입니다.

22. 

• 1개짜리: ①, ②, ③, ④, ⑤, ⑥, ⑦, ⑧, ⑨, ⑩, ⑪, ⑫ ⇨ 12개
• 2개짜리: ①+②, ②+③, ④+⑤, ⑦+⑧, ③+⑨, ⑩+⑪, ⑧+⑫ ⇨ 7개
• 3개짜리: ①+②+③, ⑥+⑦+⑧, ⑦+⑧+⑫, ⑨+⑩+⑪, ⑩+⑪+⑫ ⇨ 5개
• 4개짜리: ③+⑨+⑩+⑪, ⑥+⑨+⑩+⑪, ⑨+⑩+⑪+⑫ ⇨ 3개
• 5개짜리: ④+⑤+⑥+⑦+⑧, ③+⑨+⑩+⑪+⑫ ⇨ 2개
• 7개짜리: ①+②+④+⑤+⑥+⑦+⑧, ⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫ ⇨ 2개
• 9개짜리: ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫ ⇨ 1개
• 12개짜리: ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨+⑩+⑪+⑫ ⇨ 1개

따라서 12+7+5+3+2+2+1+1=33(개)입니다.

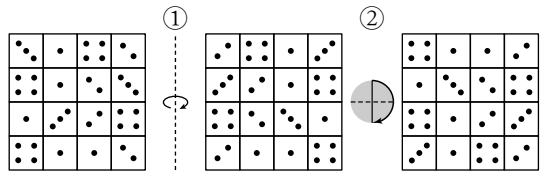
23. 가 역에서 출발한 기차가 나 역에 도착하는 시각을 알아보면
오전 10시 50분, 오전 10시 54분, 오전 10시 58분, 오전 11시 2분, 오전 11시 6분, 오전 11시 10분, 오전 11시 14분, 오전 11시 18분……입니다.
다 역에서 출발한 기차가 나 역에 도착하는 시각을 알아보면
오전 10시 30분, 오전 10시 36분, 오전 10시 42분, 오전 10시 48분, 오전 10시 54분, 오전 11시, 오전 11시 6분, 오전 11시 12분, 오전 11시 18분……입니다.
두 기차가 나 역에서 첫 번째로 만나는 시각은 오전 10시 54분이고, 두 번째로 만나는 시각은 오전 11시 6분, 세 번째로 만나는 시각은 오전 11시 18분이므로 기차는 12분마다 만납니다.
두 기차가 나 역에서 만나는 시각을 알아보면 오전 10시 54분, 오전 11시 6분, 오전 11시 18분, 오전 11시 30분, 오전 11시 42분, 오전 11시 54분, 오후 12시 6분, 오후 12시 18분, 오후 12시 30분, 오후 12시 42분, 오후 12시 54분, 오후 1시 6분, 오후 1시 18분, 오후 1시 30분, 오후 1시 42분, 오후 1시 54분, 오후 2시 6분, 오후 2시 18분, 오후 2시 30분, 오후 2시 42분, 오후 2시 54분, 오후 3시 6분……입니다.
가 역과 다 역에서 출발한 기차가 나 역에서 22번째로 만나는 시각은 오후 3시 6분이므로 ◆+♥=3+6=9입니다.

24. 

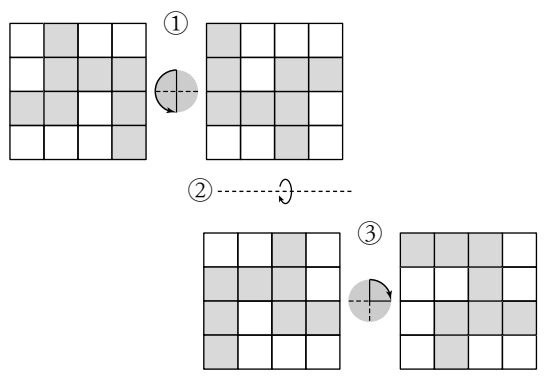
① 한 변이 60 cm인 정사각형 모양 종이를 1장 만들 수 있고 남은 부분은 가로가 7 cm, 세로가 60 cm인 직사각형입니다.
② ①에서 남은 부분으로 한 변이 7 cm인 정사각형 모양 종이를 만들 수 있고, 60보다 작은 수 중 7로 나누어떨어지는 가장 큰 수는 56이므로 정사각형 모양 종이를 56÷7=8(장)까지 만들 수 있습니다. 이때 남은 부분은 가로가 7 cm, 세로가 60−56=4 (cm)인 직사각형입니다.
③ ②에서 남은 부분으로 한 변이 4 cm인 정사각형 모양 종이를 1장 만들 수 있고, 남은 부분은 가로가 7−4=3 (cm), 세로가 4 cm인 직사각형입니다.
④ ③에서 남은 부분으로 한 변이 3 cm인 정사각형 모양 종이를 1장 만들 수 있고, 남은 부분은 가로가 3 cm, 세로가 4−3=1 (cm)인 직사각형입니다.
⑤ ④에서 남은 부분으로 한 변이 1 cm인 정사각형 모양 종이를 3÷1=3(장) 만들 수 있습니다.

따라서 정사각형 모양 종이는 1+8+1+1+3=14(장) 만들 수 있습니다.

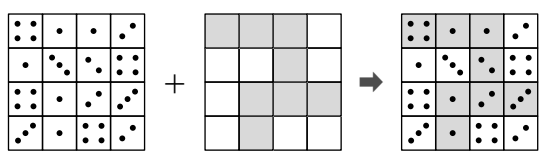
25. 1) 왼쪽 종이 움직이기
① 오른쪽으로 2번 뒤집으면 처음과 같은 모양이므로
(오른쪽으로 13번 뒤집기)=(오른쪽으로 1번 뒤집기)
②  와 같이 4번 돌리면 처음과 같은 모양이므로
( 와 같이 30번 돌리기)=(와 같이 2번 돌리기)
=(와 같이 돌리기)



2) 오른쪽 종이 움직이기
①  와 같이 2번 돌리면 처음과 같은 모양이므로
( 와 같이 77번 돌리기)=(와 같이 돌리기)
② 아래쪽으로 2번 뒤집으면 처음과 같은 모양이므로
(아래쪽으로 41번 뒤집기)=(아래쪽으로 1번 뒤집기)
③  와 같이 4번 돌리면 처음과 같은 모양이므로
( 와 같이 15번 돌리기)=(와 같이 15번 돌리기)
=(와 같이 3번 돌리기)
=(와 같이 돌리기)
=(와 같이 돌리기)



3) 두 종이 완전히 겹쳐 놓기



색칠된 칸의 점의 수: 4+1+1+2+1+2+3+1=15(개)
색칠되지 않은 칸의 점의 수:
2+1+3+4+4+3+4+2=23(개)
따라서 색칠된 칸의 점의 수와 색칠되지 않은 칸의 점의 수의 차는 23−15=8(개)입니다.